BIZU DO CONCURSEIRO X — PM-SP SOLDADO

Matemática

Regra de três simples

NESTA APOSTILA

- Objetivos e introdução
- 1. Grandezas e proporcionalidade
- 2. Regra de três direta
- 3. Regra de três inversa
- 4. Unidades e cuidados de cálculo
- 5. Regra de três em porcentagem, escala e proporções
- 6. Passo a passo e noção de regra de três composta
- Exemplos resolvidos
- Erros frequentes e pegadinhas
- Mapa mental
- Questões de fixação e gabarito comentado
- Resumo final e fontes

Versão 1.0 · revisada em 13/10/2026 · 11 páginas

Material autoral do Bizu do Concurseiro X. Confira sempre a legislação vigente e o edital do seu concurso.

Sumário

Objetivos e introdução 2

O que você vai aprender 2

Introdução 2

1. Grandezas e proporcionalidade 2

2. Regra de três direta 3

3. Regra de três inversa 3

4. Unidades e cuidados de cálculo 4

5. Regra de três em porcentagem, escala e proporções 4

6. Passo a passo e noção de regra de três composta 5

Exemplos resolvidos 5

Exemplo 1 5

Exemplo 2 5

Exemplo 3 5

Exemplo 4 6

Exemplo 5 6

Erros frequentes e pegadinhas 6

Mapa mental 7

Questões de fixação e gabarito comentado 8

Gabarito comentado 9

Resumo final e fontes 10

Resumo dos pontos essenciais 10

Fontes e referências 10

Objetivos e introdução

O que você vai aprender

- Reconhecer quando duas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais.
- Montar e resolver regras de três simples diretas e inversas sem erro de posição.
- Converter unidades (horas, minutos, litros, mililitros) antes de calcular.
- Aplicar a regra de três a porcentagem, escala, consumo e produção.
- Resolver, com apoio na regra de três composta, problemas com mais de duas grandezas.
- Conferir o resultado pelo bom senso e descartar alternativas absurdas.

Introdução

A regra de três é a ferramenta mais usada da Matemática de concurso para nível médio. Ela aparece sozinha, em problemas de consumo, produção e tempo, e também escondida dentro de questões de porcentagem, escala, velocidade e divisão proporcional. Quem domina o raciocínio de proporção resolve boa parte da prova com contas curtas.

A banca de referência, a VUNESP, costuma disfarçar a regra de três em histórias do cotidiano: viaturas e combustível, policiais e dias de trabalho, doses de medicamento, receitas. A dificuldade quase nunca está na conta, mas em decidir se a relação é direta ou inversa e em acertar as unidades. O banco do Bizu tem 17 questões reais deste assunto, de bancas FGV e VUNESP, em anos como 2010, 2012, 2018, 2022 e 2025, além de uma questão autoral.

> **No banco de questões do Bizu**
> Este assunto tem 1 questões autorais e 17 questões reais de provas anteriores no site (aba Questões). Bancas das reais: FGV, VUNESP; anos: 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2017, 2018, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026.

1. Grandezas e proporcionalidade

Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido ou contado: tempo, distância, preço, número de pessoas, volume de água. A **regra de três simples** envolve exatamente duas grandezas ligadas por uma relação de proporcionalidade, em que conhecemos três valores e queremos descobrir o quarto.

Duas grandezas são **diretamente proporcionais** quando, ao multiplicar uma por um número, a outra fica multiplicada pelo mesmo número. Se uma dobra, a outra dobra; se uma cai à metade, a outra também. São **inversamente proporcionais** quando, ao multiplicar uma por um número, a outra fica dividida por ele: se uma dobra, a outra cai à metade.

Exemplos de relações

Grandezas	Relação	Por quê
Quantidade de caneta e preço total	Direta	Mais canetas, mais gasto
Distância e combustível gasto	Direta	Mais km, mais litros
Número de guardas e dias para a tarefa	Inversa	Mais guardas, menos dias
Velocidade e tempo no mesmo trajeto	Inversa	Mais veloz, menos tempo
Número de torneiras e tempo para encher	Inversa	Mais torneiras, menos tempo

> **Bizu**
> Faça sempre a pergunta-teste: se uma grandeza dobra, a outra dobra (direta) ou cai pela metade (inversa)? Responda antes de montar qualquer coisa.

Atenção: nem toda grandeza que cresce junto é proporcional. A idade e a altura de uma criança crescem juntas, mas não numa razão constante. A regra de três só vale quando a proporcionalidade, direta ou inversa, está garantida pelo enunciado.

2. Regra de três direta

Na relação direta, a **razão entre os valores é constante**. Se 3 kg de um produto custam R$ 27,00, o quilo custa 27 ÷ 3 = R$ 9,00, e 5 kg custam 5 × 9 = R$ 45,00. Esse caminho pelo **valor unitário** é o mais seguro e, muitas vezes, o mais rápido.

Para o método clássico, organize as grandezas em colunas, cada valor alinhado com seu par:

Massa (kg)	Preço (R$)
3	27
5	x

Como a relação é direta, as razões são iguais: 3/5 = 27/x. Multiplicando em cruz, 3x = 5 × 27 = 135, logo x = 45. O resultado é o mesmo do valor unitário.

> **Exemplo**
> Uma viatura gasta 12 litros para percorrer 150 km. Mantido o consumo, quantos litros gastará em 350 km? Distância e combustível são diretas: 12/x = 150/350, então 150x = 12 × 350 = 4.200 e x = 28 litros. Pelo valor unitário: 12 ÷ 150 = 0,08 L por km, e 0,08 × 350 = 28.

> **Atenção**
> Na multiplicação em cruz, o erro típico é multiplicar valores da mesma coluna. Multiplique sempre os valores em diagonal: o termo conhecido de uma grandeza com o termo conhecido da outra, e o resultado dividido pelo termo que sobrou.

3. Regra de três inversa

Na relação inversa, o **produto entre os valores é constante**. Se 6 pedreiros fazem uma obra em 10 dias, o trabalho total vale 6 × 10 = 60 pedreiros-dia. Com 4 pedreiros, o número de dias é 60 ÷ 4 = 15.

Pedreiros	Dias
6	10
4	x

Como é inversa, uma das razões deve ser invertida: 6/4 = x/10, ou seja, 4x = 60 e x = 15. Na prática, a forma mais segura é **multiplicar na mesma linha**: 6 × 10 = 4 × x. Tanto faz o nome do método; o essencial é que o produto se conserva.

> **Exemplo**
> Um comboio mantém 60 km/h e leva 2 h 30 min num trajeto. A 75 km/h, quanto tempo levaria? Velocidade e tempo são inversas. Tempo em horas: 2 h 30 min = 2,5 h. Então 60 × 2,5 = 75 × t, 150 = 75t e t = 2 h. Conferindo pela distância: 60 × 2,5 = 150 km, e 150 ÷ 75 = 2 h.

Bizu

Antes de marcar, compare com o enunciado: se a quantidade de gente ou a velocidade aumentou, o tempo tem de diminuir. Se a sua resposta foi maior que o dado original, você tratou como direta uma relação inversa.

Comparando os dois casos

	Direta	Inversa
O que se mantém constante	Razão (a ÷ b)	Produto (a × b)
Se uma dobra	A outra dobra	A outra cai à metade
Montagem	Multiplica em cruz	Multiplica na linha

4. Unidades e cuidados de cálculo

As duas grandezas precisam estar na **mesma unidade** em cada coluna. Misturar horas com minutos, litros com mililitros ou metros com quilômetros é uma causa muito comum de erro, ao lado da confusão entre direta e inversa.

- O tempo não é decimal: 2 h 30 min equivale a 2,5 h, e não a 2,30 h; 1,6 h equivale a 1 h 36 min, pois 0,6 × 60 = 36.
- Converta tudo para minutos quando houver mistura: 2 h 40 min = 160 min.
- 1 L = 1.000 mL: um tanque de 9 L contém 9.000 mL; com copos de 250 mL, são 9.000 ÷ 250 = 36 copos.
- Grandezas em fração de tarefa também funcionam: se 3/5 de um tanque enchem em 12 min, os 2/5 restantes enchem em 12 × (2/5) ÷ (3/5) = 8 min.

Exemplo

Uma máquina enche 240 garrafas em 1 h 20 min. Quantas enche em 3 h? Em minutos: 1 h 20 min = 80 min e 3 h = 180 min. Relação direta: 240/x = 80/180, então 80x = 240 × 180 = 43.200 e x = 540 garrafas.

Atenção

Respostas com vírgula pedem atenção ao enunciado: o resultado 87,5 litros pode ser pedido como 87,5, arredondado para 88 ou até convertido. Leia como a questão quer o valor antes de marcar.

5. Regra de três em porcentagem, escala e proporções

A porcentagem é uma proporção em que o total vale 100%. Por isso, problemas de porcentagem se resolvem pela regra de três direta. Para achar 35% de 480, escreva 480 ---- 100% e x ---- 35%: x = 480 × 35 ÷ 100 = 168.

Para descobrir o total quando se conhece a parte, o raciocínio é o mesmo. Se 36 pessoas correspondem a 15% de um grupo, o grupo tem 36 × 100 ÷ 15 = 240 pessoas.

A **escala** de um mapa é uma proporção direta entre o desenho e a realidade. Se 3 cm no mapa representam 12 km, então 5 cm representam 5 × 12 ÷ 3 = 20 km. Do mesmo modo, taxas como leitos por habitante (2 leitos para cada 10.000 pessoas) permitem descobrir a população a partir de 20 leitos: 20 × 10.000 ÷ 2 = 100.000 habitantes.

Receitas e doses de medicamento também são relações diretas. Se 5 pessoas usam 1,5 kg de carne, 11 pessoas usam 11 × 1,5 ÷ 5 = 3,3 kg. Se um medicamento exige 3,6 mL para cada 4 kg de peso, um animal de 11 kg recebe 11 × 3,6 ÷ 4 = 9,9 mL.

> **Bizu**
> Em porcentagem, a incógnita fica sempre ao lado do número que ela representa: o total corresponde a 100% e a parte corresponde à porcentagem pedida.

6. Passo a passo e noção de regra de três composta

1. Identifique as duas grandezas e a incógnita.
2. Monte a tabela, deixando cada valor ao lado do seu par.
3. Pergunte se a relação é direta ou inversa.
4. Converta as unidades para que cada coluna fique uniforme.
5. Monte a equação, resolva e confira o bom senso.

Quando o problema envolve **mais de duas grandezas**, trata-se de **regra de três composta**. O método é comparar a grandeza da incógnita com cada uma das outras, uma de cada vez, mantendo a razão das diretas e invertendo a razão das inversas, e depois multiplicar as razões.

> **Exemplo**
> Três impressoras fazem 100 peças em 4 h. Quanto tempo levam 5 impressoras para as mesmas 100 peças? A produção não mudou; só o número de máquinas, que é inversa ao tempo: t = 4 × 3/5 = 2,4 h, ou 2 h 24 min. Já 3 entregadores fazem 45 entregas em 5 h; em 8 h, 2 entregadores fazem 45 × (2/3) × (8/5) = 48 entregas: menos gente reduz a produção (2/3), mais horas a aumenta (8/5).

Exemplos resolvidos

Exemplo 1

Um carro percorre 240 km com 20 litros de combustível. Com a mesma eficiência, quantos litros serão necessários para percorrer 420 km?

Resolução. Distância e combustível são diretamente proporcionais. Monte: 240 km ---- 20 L e 420 km ---- x. Então 240x = 420 × 20 = 8.400 e x = 35. Pelo valor unitário: 20 ÷ 240 = 1/12 L por km, e 420 ÷ 12 = 35.

Resposta: 35 litros.

Exemplo 2

Quatro agentes fazem a vistoria de um conjunto de galpões em 9 horas. Quanto tempo levarão 6 agentes, trabalhando no mesmo ritmo?

Resolução. Agentes e tempo são inversamente proporcionais. O trabalho total é 4 × 9 = 36 agentes-hora. Com 6 agentes, o tempo é 36 ÷ 6 = 6 horas. Bom senso: mais agentes, menos tempo.

Resposta: 6 horas.

Exemplo 3

Uma equipe de 9 digitadores termina um lote de documentos em 8 dias. Se a equipe tivesse 6 digitadores, em quantos dias terminaria o mesmo lote?

Resolução. Digitadores e dias são inversos. Produto constante: 9 × 8 = 72. Com 6 digitadores: 72 ÷ 6 = 12 dias.

Resposta: 12 dias.

Exemplo 4

Um veículo faz um percurso a 80 km/h em 3 horas. Mantendo velocidade de 100 km/h, quanto tempo levará no mesmo percurso, em horas e minutos?

Resolução. Velocidade e tempo são inversos. A distância é 80 × 3 = 240 km. Com 100 km/h: 240 ÷ 100 = 2,4 h. Convertendo a parte decimal: 0,4 × 60 = 24 min.

Resposta: 2 h 24 min.

Exemplo 5

Em um grupo, 36 pessoas representam 15% do total. Quantas pessoas há no grupo?

Resolução. Total corresponde a 100% e 36 corresponde a 15%. Relação direta: 36 ---- 15% e x ---- 100%. Logo 15x = 3.600 e x = 240.

Resposta: 240 pessoas.

Erros frequentes e pegadinhas

- Tratar como direta uma relação inversa (agentes e dias, velocidade e tempo). Teste: se uma dobra, a outra dobra ou cai pela metade?
- Escrever 2 h 30 min como 2,30 h. O correto é 2,5 h, pois 30 minutos são meia hora.
- Misturar unidades na mesma coluna, como horas com minutos ou litros com mililitros. Converta antes de montar.
- Multiplicar em cruz os valores errados, de modo que a incógnita aparece multiplicada, e não dividida.
- Esquecer de inverter a razão na regra inversa, ou inverter nas duas ao mesmo tempo, o que devolve o resultado da direta.
- Aplicar regra de três simples a um problema de três ou mais grandezas, quando o certo é a regra composta.
- Arredondar no meio da conta e perder precisão na resposta final; arredonde somente o resultado.
- Não conferir o bom senso: com mais pessoas trabalhando, o tempo nunca pode aumentar.

Mapa mental

Identificar
- Duas grandezas
- Três valores conhecidos
- Uma incógnita

Inversa
- Uma sobe, outra cai
- Produto constante
- Multiplica na linha

Aplicações
- Porcentagem
- Escala de mapa
- Consumo e produção
- Doses e receitas

Regra de três simples

Direta
- Uma sobe, outra sobe
- Razão constante
- Multiplica em cruz

Unidades
- Horas e minutos
- Litros e mililitros
- Tempo não é decimal

Composta
- Mais de duas grandezas
- Compare uma a uma
- Multiplique as razões

Questões de fixação e gabarito comentado

Resolva sem consultar o material e confira o gabarito comentado ao final desta seção. As questões reais estão identificadas com a prova de origem; as autorais são inéditas do Bizu.

Questão 1 · EXERCÍCIO AUTORAL BIZU (inédito, exclusivo desta apostila)

Uma torneira enche 3/5 de um reservatório em 45 minutos. Mantida a mesma vazão, o tempo necessário para encher a parte restante do reservatório é de

(A) 25 minutos.
(B) 30 minutos.
(C) 36 minutos.
(D) 45 minutos.
(E) 75 minutos.

Questão 2 · EXERCÍCIO AUTORAL BIZU (inédito, exclusivo desta apostila)

Quinze soldados realizam o policiamento de um evento e levam 12 dias para concluir uma escala. Se a escala fosse feita por 9 soldados, no mesmo ritmo de trabalho, o tempo necessário seria de

(A) 7,2 dias.
(B) 12 dias.
(C) 18 dias.
(D) 20 dias.
(E) 25 dias.

Questão 3 · EXERCÍCIO AUTORAL BIZU (inédito, exclusivo desta apostila)

Quinze soldados consomem 90 kg de alimentos em 6 dias. Mantido o mesmo consumo diário por soldado, 20 soldados, em 9 dias, consumirão

(A) 120 kg.
(B) 135 kg.
(C) 180 kg.
(D) 200 kg.
(E) 240 kg.

Questão 4 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Uma máquina produz 450 peças em 2 horas e 15 minutos. Mantendo o mesmo ritmo, em 3 horas e 30 minutos ela produzirá

(A) 650 peças
(B) 525 peças
(C) 680 peças
(D) 700 peças
(E) 735 peças

Questão 5 · EXERCÍCIO AUTORAL BIZU (inédito, exclusivo desta apostila)

Cinco máquinas idênticas, funcionando 8 horas por dia, produzem 4.800 peças em 12 dias. Nas mesmas condições de rendimento, 8 máquinas, funcionando 9 horas por dia, produzirão em 10 dias um total de

(A) 5.400 peças.
(B) 6.000 peças.
(C) 6.400 peças.
(D) 6.750 peças.
(E) 7.200 peças.

Questão 6 · EXERCÍCIO AUTORAL BIZU (inédito, exclusivo desta apostila)

Doze operários constroem um muro em 20 dias, trabalhando no mesmo ritmo. Após 8 dias de trabalho, 4 operários deixam a obra, e os demais continuam no mesmo ritmo até o final. O muro ficou pronto, no total, em

(A) 26 dias.
(B) 28 dias.
(C) 30 dias.
(D) 32 dias.
(E) 38 dias.

Gabarito comentado

Questão 1 — Gabarito: B

Restam 1 - 3/5 = 2/5 do reservatório. Como o tempo é diretamente proporcional à parte enchida, 3/5 está para 45 assim como 2/5 está para x: x = 45 x (2/5) / (3/5) = 45 x 2/3 = 30 minutos. Os 75 minutos correspondem ao tempo total do reservatório, e não ao tempo do que falta, que é o erro mais comum.

Questão 2 — Gabarito: D

Menos soldados levam mais tempo: as grandezas são inversamente proporcionais. Assim, 15 x 12 = 9 x t, ou seja, t = 180 / 9 = 20 dias. O erro típico é tratar como direta, calculando 12 x 9 / 15 = 7,2 dias, resultado que contraria a lógica, pois a equipe menor não pode terminar antes.

Questão 3 — Gabarito: C

O consumo é diretamente proporcional ao número de soldados e ao de dias. Assim, x = 90 x (20/15) x (9/6) = 90 x 1,3333 x 1,5 = 180 kg. Quem considera apenas os soldados obtém 120 kg, e quem considera apenas os dias obtém 135 kg; quem inverte uma das razões chega a valores como 80 kg, fora das opções.

Questão 4 — Gabarito: D

Transformando em minutos: 2h15min = 135 min e 3h30min = 210 min. Regra de três direta: 450 / 135 = x / 210, então x = 450 x 210 / 135 = 700 peças. As demais alternativas não correspondem ao cálculo. Cuidado: 2h15min não é 2,15 h, e sim 2,25 h.

Questão 5 — Gabarito: E

A produção é diretamente proporcional ao número de máquinas, às horas por dia e aos dias. Logo, 4.800 x (8/5) x (9/8) x (10/12) = 4.800 x 1,6 x 1,125 x 0,8333 = 4.800 x 1,5 = 7.200 peças. Alternativas menores surgem quando se esquece uma das razões ou se inverte alguma delas, tratando as horas ou os dias como inversos, o que não ocorre, pois a incógnita é a produção.

Questão 6 — Gabarito: A

O trabalho total vale 12 x 20 = 240 operários-dia. Em 8 dias foram feitos 12 x 8 = 96, restando 144. Com 8 operários, os 144 restantes levam 144 / 8 = 18 dias, e o total é 8 + 18 = 26 dias. O erro frequente é calcular 20 x 12 / 8 = 30, como se os 8 operários tivessem trabalhado desde o início, ignorando os 8 primeiros dias com a equipe completa.

Resumo final e fontes

Resumo dos pontos essenciais

- A regra de três simples relaciona duas grandezas: conhecem-se três valores e procura-se o quarto.
- Direta: se uma dobra, a outra dobra; a razão é constante; multiplica-se em cruz.
- Inversa: se uma dobra, a outra cai à metade; o produto é constante; multiplica-se na mesma linha.
- Pares inversos clássicos: pessoas e dias, velocidade e tempo, torneiras e tempo.
- Pares diretos clássicos: quantidade e preço, distância e combustível, tempo de funcionamento e produção.
- Converta as unidades antes de calcular: 1 L = 1.000 mL e 2 h 30 min = 2,5 h.
- O tempo não é decimal: 0,6 h = 36 min e 1,6 h = 1 h 36 min.
- Porcentagem é regra de três direta, com o total valendo 100%.
- O valor unitário (por 1 kg, por 1 km, por 1 pessoa) é um atalho confiável nas relações diretas.
- Com três ou mais grandezas, use a regra de três composta: compare cada grandeza com a incógnita.
- Confira o resultado: ele precisa fazer sentido dentro da história do enunciado.

Fontes e referências

Conteúdo elaborado a partir de conhecimento consolidado da disciplina, sem legislação específica a citar. Para aprofundamento, consulte livros-texto atualizados da área e o edital do seu concurso.

Material autoral do Bizu do Concurseiro X — versão 1.0, revisada em 13/10/2026. Esta apostila é um recurso de estudo e não substitui o edital nem a legislação vigente; confira sempre o texto oficial atualizado.